

Igualab =)

DOCUMENTO DE ANALISIS Y
DISEÑO

HISTORIAL DE VERSIONES

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
03/09/2026		Versión Inicial del documento

	AUTORES	REVISADO POR	APROBADO POR
1.0	Luis Javier Millones Carrasco Carlos David Ordinola Ortega		

Autores:

Project Manager: Juan Renato Flores Pascal

Analista Funcional: [Luis Javier Millones Carrasco](#)Analista Funcional: [Carlos David Ordinola Ortega](#)Desarrollador backend: [Juan Marcelo Ferreyra Gonzales](#)Desarrollador frontend: [Fabricio Ladera La Torre](#)Analista de calidad: [Mauricio Gabriel Gonzalez Kremer](#)Analista de calidad: [Alonso Aarón Benites Camacho](#)

Revisores:

TCH: Teofilo Chambilla Aquino

Aprobadores

YY:

Contenido

1. ANTECEDENTES	5	2. OBJETIVO GENERAL	5	3. ALCANCE DEL PROYECTO	5	4. DISEÑO FUNCIONAL DETALLADO	6	5. DIAGRAMA DEL PROCESO	7
		5.1. INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE LA EMPRESA	7	5.2. INTEROPERACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS VINCULADOS CON LA EMPRESA	7	6. REGLAS DE NEGOCIO	7	7. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONAL	10
		ACTORES	10	7.2. DIAGRAMA CASO DE USO Y SU ESPECIFICACIÓN	11	7.3. DIAGRAMA DE SECUENCIA	62	7.4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	71
		7.5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	74	8. MODELO DE DATOS	75	9. DICCIONARIO DE DATOS	76	9. VOLUMEN ESTIMADO	89
		10. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	93	11. PROTOTIPO	94				

1. ANTECEDENTES

Igualab es una organización peruana dedicada a la consultoría en Diversidad e Inclusión (DEI), sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE), enfocada en promover entornos laborales inclusivos y prácticas ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) en el sector empresarial peruano. Fundada en 2016, cuenta con certificaciones como Entidad Perceptora de Donaciones (EPD) y reconocimientos internacionales como el Corporate Live Wire Innovation & Excellence Awards.

En el contexto peruano, las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima están obligadas a emitir memorias anuales financieras, mientras que los reportes de sostenibilidad son validados por auditores internacionales bajo estándares como el GRI (Global Reporting Initiative). Estos documentos contienen información crítica sobre cumplimiento normativo, sanciones económicas, indicadores de gobernanza y métricas de desempeño ambiental y social.

Actualmente, Igualab enfrenta un desafío operativo en su área comercial: opera de manera reactiva, recibiendo empresas de forma orgánica, sin herramientas que sistematicen el análisis de información pública para detectar oportunidades de acercamiento. Frente a ello, se plantea el desarrollo de una plataforma basada en inteligencia artificial (RAG) que permita procesar reportes de sostenibilidad y memorias anuales, identificar brechas en indicadores ASG/GRI y generar información procesada que facilite la toma de decisiones comerciales.

2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web de analítica de sostenibilidad que permita a Igualab procesar y consultar información pública de empresas (reportes de sostenibilidad y memorias anuales de la Bolsa de Valores de Lima), identificando brechas en indicadores ASG mediante un asistente de inteligencia artificial (RAG), para impulsar la prospección comercial de la organización de manera proactiva y fundamentada en datos.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web que centralice la ingesta, indexación, consulta y explotación analítica de memorias anuales y reportes de sostenibilidad (GRI) de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, mediante una arquitectura cliente-servidor y un motor de inteligencia artificial basado en RAG (Retrieval-Augmented Generation).

El sistema estará orientado a optimizar las operaciones de tres perfiles:

- **SuperAdmin:** gestiona usuarios (creación, habilitación/deshabilitación, asignación de

roles) y es responsable de la ingesta de documentos de sostenibilidad y memorias anuales al sistema.

- **Administrador:** realiza consultas al asistente de inteligencia artificial (RAG), revisa las brechas GRI y sanciones detectadas, y genera reportes de prospección comercial en formato PDF.
- **Usuario:** cuenta con acceso de solo lectura a los dashboards y tablas de datos de la Bolsa de Valores.

El SuperAdmin concentra tanto la administración de accesos como la carga de información fuente, mientras que el Administrador se enfoca exclusivamente en la explotación analítica y comercial de dicha información.

4. DISEÑO FUNCIONAL DETALLADO

Módulos propuestos, derivados 1:1 de los objetivos específicos del Plan de Proyecto (los nombro igual que en tus documentos de referencia para mantener consistencia con BioActiva/Llosa/BSF):

Módulo de Seguridad y Control de Accesos (RBAC): autenticación, gestión de sesión y control de acceso diferenciado para los 3 roles (SuperAdmin, Administrador, Usuario).

Módulo de Gestión de Usuarios: creación, habilitación/deshabilitación y asignación de roles — exclusivo del SuperAdmin.

Módulo de Ingesta de Datos: carga de memorias anuales y reportes de sostenibilidad (PDF) y de métricas estructuradas de la Bolsa, con procesamiento, indexación (embeddings) y validación de estructura — a cargo del SuperAdmin.

Módulo de Motor RAG / Asistente de IA: permite realizar consultas en lenguaje natural sobre los documentos ingestados, citando siempre la fuente.

Módulo de Análisis GRI y Detección de Brechas: identifica códigos GRI débiles o ausentes por empresa/sector y genera alertas de brechas.

Módulo de Generación de Reportes de Prospección (PDF): compila automáticamente brechas, sanciones y métricas relevantes por empresa.

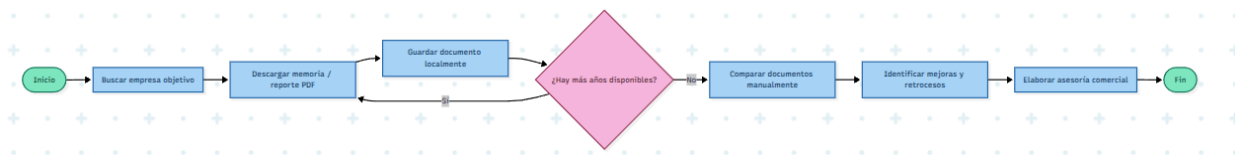
Módulo de Visualización de Datos de Bolsa (Dashboards): tablas y gráficos interactivos, en modo solo lectura para el rol Usuario.

Módulo de Auditoría: registro de eventos sensibles (inicios de sesión, cambios de rol, ingesta, generación de reportes) para trazabilidad.

5. DIAGRAMA DEL PROCESO

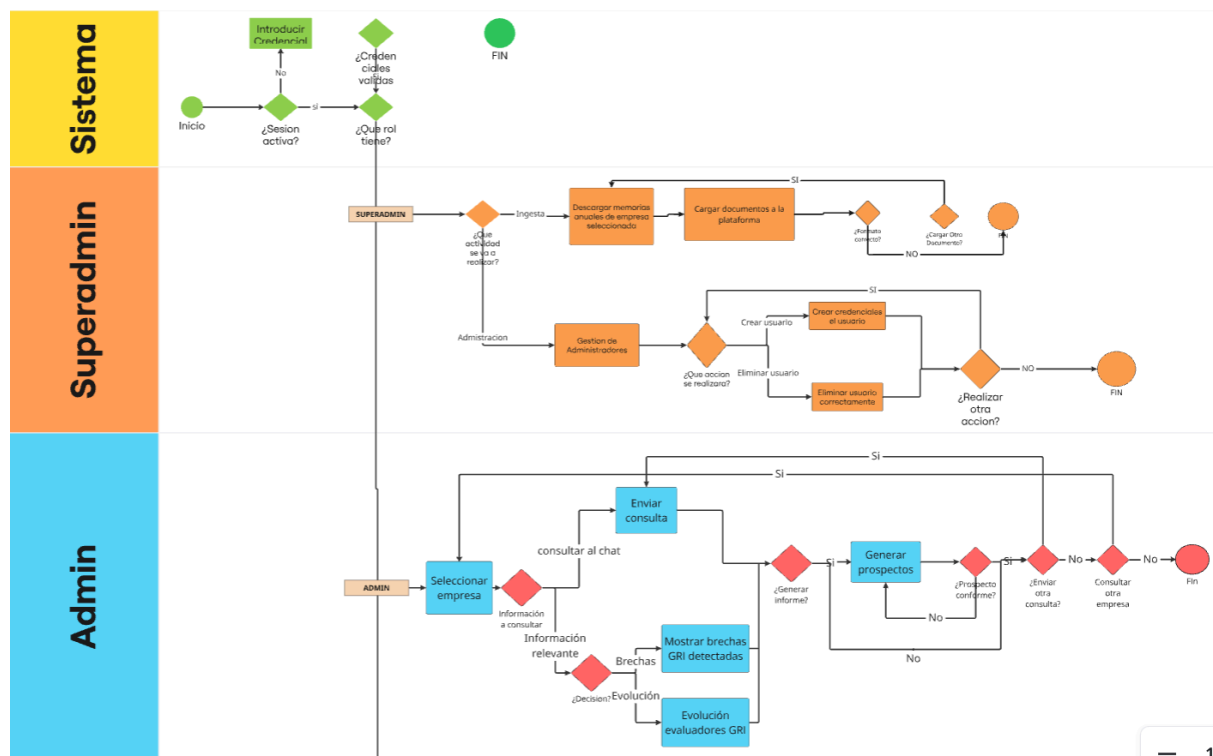
5.1. INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE LA EMPRESA

Un solo diagrama, porque hoy es un proceso manual y no separado por módulos: un analista de Igualab descarga uno por uno los documentos históricos de cada empresa, los lee y compara para dar la asesoría.



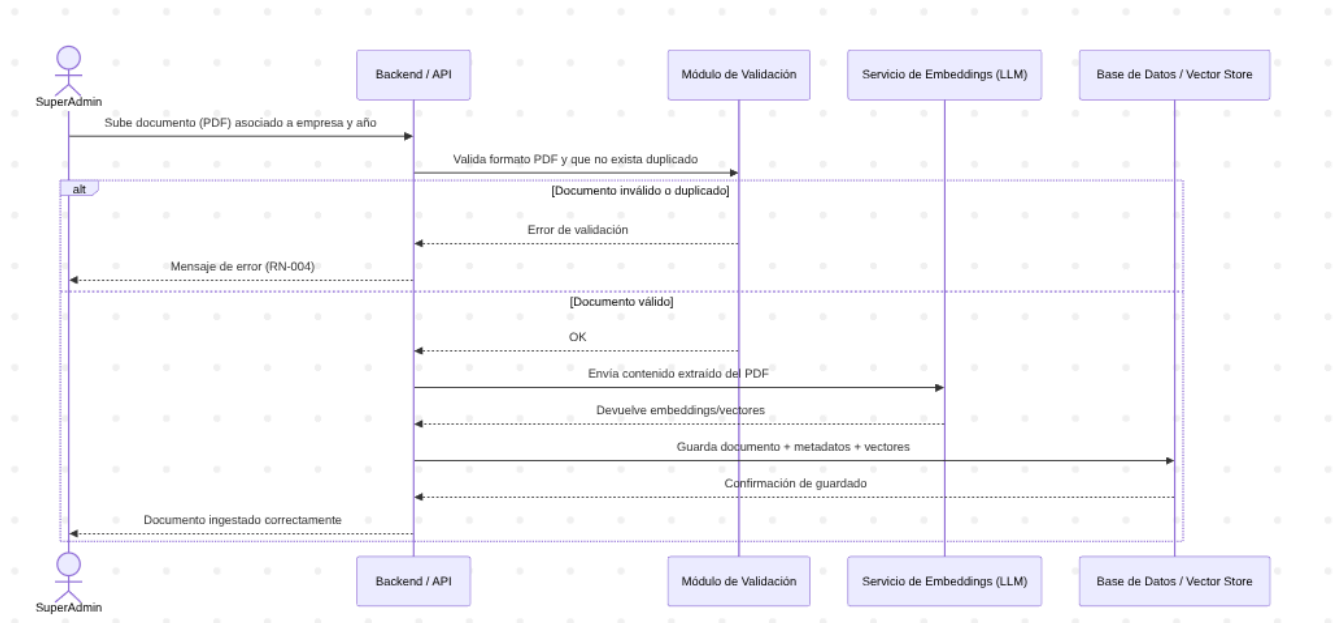
5.2 TO-BE — Proceso 1: Flujo de negocio end-to-end (ingesta → análisis → asesoría)

Visión general que Oscar puede validar fácilmente, mostrando también el ahorro de tiempo frente al AS-IS.

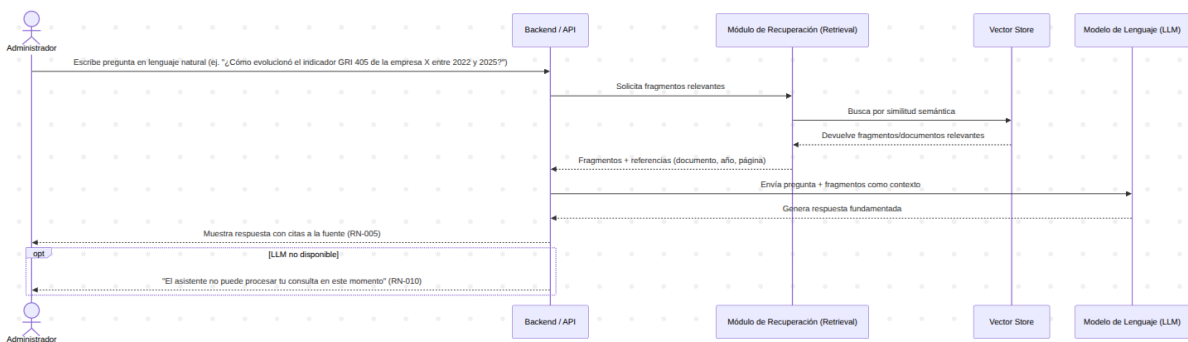


5.3 TO-BE — Proceso 2: Pipeline técnico de ingesta de documentos

Detalle de lo que pasa "dentro" del paso de carga del SuperAdmin (útil para el equipo de desarrollo).



5.4 TO-BE — Proceso 3: Consulta del Administrador al Asistente de IA (RAG)



6. REGLAS DE NEGOCIO

Las Reglas de Negocio (RN) se detallan a continuación:

NO	NOMBRE DE LA	DETALLE DE LA REGLA
----	--------------	---------------------

	REGLA	
RN-001	Validación de Sesión Activa	Todo acceso al sistema debe realizarse mediante credenciales válidas o una sesión vigente. No se otorgará acceso si las credenciales son incorrectas, el usuario no está registrado, está deshabilitado o la sesión expiró.
RN-002	Control de Acceso por Rol (RBAC)	El sistema diferencia tres roles: SuperAdmin (gestión de usuarios e ingesta de documentos/datos), Administrador (consultas al asistente IA, revisión de brechas GRI/sanciones y generación de reportes de prospección) y Usuario (solo lectura de dashboards y datos de la Bolsa de Valores). Cada usuario debe contar con un único rol asignado que determine el alcance de sus permisos.
RN-003	Unicidad y Conservación de Datos	Los registros principales (usuarios, empresas, documentos ingestados, reportes generados) deben contar con identificadores únicos. No debe existir borrado físico de documentos ingestados ni de reportes generados, para preservar la trazabilidad.
RN-004	Ingesta y Validación de Documentos	Todo documento cargado (memoria anual o reporte de sostenibilidad) debe estar en formato PDF y asociado a una empresa identificable. El sistema debe validar que el documento no esté duplicado antes de indexarlo.
RN-005	Trazabilidad de Respuestas del Asistente IA	Toda respuesta generada por el asistente RAG debe citar la(s) fuente(s) documentales (documento y sección/página) de donde se extrajo la información, para garantizar verificabilidad.
RN-006	Detección de Brechas GRI	
RN-007	Generación de Reportes de Prospección	Todo reporte de prospección generado en PDF debe consolidar, como mínimo, las brechas GRI detectadas, sanciones económicas identificadas y métricas relevantes de la empresa analizada. El reporte no debe modificar la información fuente.
RN-008	Visualización de Indicadores de Bolsa	Los datos de la Bolsa de Valores mostrados en los dashboards deben provenir únicamente de información ingestada y validada. El dashboard tiene finalidad únicamente consultiva; no permite edición de datos por parte del rol Usuario.
RN-009	Auditoría de Eventos Sensibles	El sistema debe registrar de forma automática e inmutable los eventos de inicio de sesión, cambios de rol, ingesta de documentos y generación de reportes, incluyendo usuario, fecha/hora y acción realizada.

RN-010	Disponibilidad del Asistente IA	Cuando el servicio del modelo de lenguaje (LLM) no esté disponible, el sistema debe informar al usuario que el asistente no puede procesar la consulta en ese momento, sin afectar el resto de módulos (dashboards, gestión de usuarios, etc.).
--------	---------------------------------	---

7. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONAL

7.1. ACTORES

SuperAdmin: usuario con privilegios totales sobre la plataforma. Gestiona usuarios (creación, invitación, habilitación, deshabilitación y asignación de roles) y es responsable de la ingesta de memorias anuales y reportes de sostenibilidad al sistema, incluyendo la validación de su correcta indexación.

Administrador: usuario operativo encargado de la explotación analítica del sistema. Consulta al asistente de IA (RAG) en lenguaje natural, revisa las brechas GRI y sanciones detectadas por empresa, y genera reportes de prospección comercial en PDF para apoyar el acercamiento comercial de Igualab.

Usuario: perfil de solo lectura. Consulta dashboards y tablas interactivas con datos de la Bolsa de Valores, sin capacidad de generar reportes ni de interactuar con el asistente de IA.

Sistema de IA / LLM (Externo): modelo de lenguaje provisto vía API (servidor de la universidad) que sustenta el motor RAG: generación de embeddings, indexación semántica y generación de respuestas a consultas del Administrador.

Bolsa de Valores de Lima (Externo — fuente de datos): repositorio público de donde se obtienen las memorias anuales y reportes de sostenibilidad (GRI) que el SuperAdmin ingesta al sistema.

7.2. DIAGRAMA CASO DE USO Y SU ESPECIFICACIÓN

7.2.1. Listado de casos de uso

- Casos de uso de la Empresa

CÓDIGO	NOMBRE	CU PADRE
CU001	Autenticación y Gestión de Sesión	-
CU002	Gestión de Usuarios	CU001
CU003	Ingesta de Documentos (memorias y reportes GRI)	CU001

CU004	Consulta al Asistente de IA (RAG)	CU001
CU005	Detección de Brechas GRI y Sanciones	CU003
CU006	Generación de Reportes de Prospección (PDF)	CU005
CU007	Visualización de Dashboards de Bolsa de Valores	CU001
CU008	Auditoría de Eventos del Sistema	CU002

7.3. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

CU001: Autenticación y Gestión de Sesión

El sistema debe permitir que los usuarios registrados (SuperAdmin, Administrador y Usuario) accedan a la plataforma mediante correo electrónico y contraseña. El sistema valida las credenciales contra los registros existentes y, si son correctas, identifica el rol del usuario y establece una sesión autenticada. Asimismo, permite la recuperación de contraseña mediante un enlace seguro enviado por correo.

Actores	SuperAdmin, Administrador, Usuario
Precondiciones	El sistema debe estar desplegado y operativo. El usuario debe estar registrado en la plataforma y encontrarse habilitado. El usuario debe contar con un rol asignado (SuperAdmin, Administrador o Usuario). Para la recuperación de contraseña, el correo del usuario debe estar registrado en el sistema y el servicio de correo debe estar disponible.
Flujo Básico	
1. El usuario accede a la URL de la plataforma. 2. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión. 3. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña. 4. El usuario selecciona el botón Iniciar sesión. 5. El sistema valida que el usuario se encuentre habilitado. 6. El sistema valida que la contraseña corresponda al usuario registrado. 7. El sistema identifica el rol del usuario: SuperAdmin, Administrador o Usuario. 8. El sistema genera los mecanismos de autenticación necesarios y establece una sesión activa. 9. El sistema redirige al usuario a la vista principal correspondiente a su rol (panel de gestión para SuperAdmin, panel analítico para Administrador, dashboard de solo lectura para Usuario). 10. Si el usuario no recuerda su contraseña, selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" desde la pantalla de inicio de sesión. 11. El sistema solicita el correo electrónico asociado a la cuenta. 12. El usuario ingresa su correo y selecciona Enviar correo. 13. El sistema muestra el mensaje "Si el correo está registrado en el sistema, recibirás un enlace de recuperación en los próximos minutos".	

14. El sistema genera un enlace de recuperación con vigencia limitada (por definir, ver nota abajo). 15. El sistema envía el correo con el enlace de recuperación. 16. El usuario abre el correo y selecciona el enlace. 17. El enlace redirige al usuario a la pantalla de recuperación dentro de la plataforma. 18. El usuario ingresa y confirma una nueva contraseña. 19. El sistema valida que ambas contraseñas coincidan y cumplan las reglas mínimas de seguridad. 20. El sistema actualiza la contraseña y muestra un mensaje de confirmación. 21. El sistema redirige al usuario al formulario de inicio de sesión.
Flujo Alternativo — Credenciales incorrectas En el paso 6, el sistema detecta que la contraseña no corresponde al usuario. El sistema muestra el mensaje "Credenciales inválidas". El usuario permanece en la pantalla de inicio de sesión y puede reintentar.
Flujo Alternativo — Correo con formato inválido En el paso 3 u 11, el usuario ingresa un correo con formato inválido. El sistema muestra el mensaje "Ingresa un correo válido." y no acepta el correo.
Flujo Alternativo — Usuario deshabilitado En el paso 5, el sistema detecta que el usuario está deshabilitado. El sistema bloquea el acceso y muestra "Usuario deshabilitado. Contacte al administrador."
Flujo Alternativo — Enlace de recuperación expirado En el paso 17, el usuario abre el enlace después de que expiró. El sistema muestra "El enlace de recuperación ha expirado." y solicita generar uno nuevo. No se permite cambiar la contraseña con el enlace vencido.
Flujo Alternativo — Contraseñas no coinciden En el paso 19, la nueva contraseña y su confirmación no coinciden. El sistema muestra "Las contraseñas no coinciden." y no actualiza la contraseña.
Flujo Alternativo — Contraseña no cumple requisitos En el paso 19, la nueva contraseña no cumple las reglas mínimas de seguridad. El sistema muestra "La contraseña debe tener al menos 8 caracteres e incluir una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial."

7.4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

N°	Descripción del Requerimiento Funcional	Reglas de Negocio	Prioridad
----	---	-------------------	-----------

RF-001	El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante correo y contraseña.	RN-001	MUST HAVE
RF-002	El sistema debe permitir la recuperación de contraseña mediante enlace enviado al correo registrado.	RN-001	MUST HAVE
RF-003	El sistema debe mantener una sesión activa persistente sin solicitar reautenticación frecuente, salvo expiración por inactividad prolongada.	RN-001	MUST HAVE
RF-004	El sistema debe restringir las funcionalidades disponibles según el rol del usuario (SuperAdmin, Administrador, Usuario).	RN-002	MUST HAVE
RF-005	El sistema debe permitir al SuperAdmin crear, habilitar, deshabilitar y asignar roles a los usuarios.	RN-002	MUST HAVE
RF-006	El sistema debe permitir al SuperAdmin cargar documentos (memorias anuales y reportes de sostenibilidad) en formato PDF, asociados a una empresa y un año.	RN-004	MUST HAVE
RF-007	El sistema debe validar que un documento cargado no esté duplicado antes de indexarlo.	RN-004	MUST HAVE
RF-008	El sistema debe procesar e indexar (embeddings) automáticamente cada documento válido ingestado.	RN-004	MUST HAVE
RF-009	El sistema debe notificar al SuperAdmin el resultado de la ingesta (éxito o error, con motivo).	RN-004 RN-003	MUST HAVE
RF-010	El sistema debe permitir al Administrador realizar consultas en lenguaje natural sobre los documentos indexados.	RN-005	MUST HAVE
RF-011	El sistema debe citar la fuente (documento, empresa, año) en cada respuesta generada por el asistente de IA.	RN-005	MUST HAVE
RF-012	El sistema debe informar al Administrador cuando el asistente de IA no esté disponible, sin bloquear el resto de módulos.	RN-010	MUST HAVE
RF-013	El sistema debe identificar y listar las brechas en indicadores GRI de una empresa según el criterio definido con el Product Owner.	RN-006	MUST HAVE

RF-014	El sistema debe mostrar la evolución histórica (año a año) de los indicadores GRI de una empresa.	RN-006	MUST HAVE
RF-015	El sistema debe identificar sanciones económicas asociadas a una empresa a partir de la información ingestada.	RN-006	MUST HAVE
RF-016	El sistema debe permitir al Administrador generar un reporte de prospección en PDF que consolide brechas, sanciones y métricas relevantes de una empresa.	RN-007	MUST HAVE
RF-017	El sistema debe conservar el historial de reportes generados, sin permitir su edición posterior.	RN-007 RN-003	MUST HAVE
RF-018	El sistema debe mostrar dashboards con datos de la Bolsa de Valores en modo solo lectura para el rol Usuario.	RN-008	MUST HAVE
RF-019	El sistema debe permitir filtrar y visualizar los datos de la Bolsa de Valores por empresa, sector y periodo.	RN-008	MUST HAVE
RF-020	El sistema debe registrar automáticamente los eventos de inicio de sesión, cambios de rol, ingesta de documentos y generación de reportes.	RN-009	MUST HAVE
RF-021	El sistema debe permitir consultar el registro de auditoría filtrando por usuario, fecha y tipo de evento.	RN-009	MUST HAVE

7.5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

N°	Descripción del Requerimiento No Funcional	Prioridad
RNF-001	La plataforma debe presentar una interfaz web responsiva, accesible desde navegadores de escritorio, para los tres roles de usuario..	MUST HAVE
RNF-002	El sistema debe responder a una consulta del asistente de IA en un tiempo máximo de 30 segundos en condiciones normales de operación (documentos ya indexados).	MUST HAVE
RNF-003	La ingesta y procesamiento de un documento no debe bloquear el uso del resto de módulos del sistema (procesamiento asíncrono).	MUST HAVE
RNF-004	El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo en horario laboral (lunes a viernes, 8:00 a.m. – 8:00 p.m., hora Perú).	MUST HAVE

RNF-005	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas, nunca en texto plano.	MUST HAVE
RNF-006	El sistema debe cumplir controles básicos de protección de datos personales de los usuarios registrados, conforme a la normativa peruana aplicable.	MUST HAVE
RNF-007	El sistema debe soportar el crecimiento progresivo del volumen de documentos ingestados sin degradar el tiempo de respuesta de las consultas.	MUST HAVE
RNF-008	El código y la arquitectura deben permitir incorporar nuevos indicadores o criterios de análisis GRI sin rediseñar el sistema completo.	MUST HAVE
RNF-009	Toda respuesta del asistente de IA debe ser verificable, referenciando el documento fuente exacto.	MUST HAVE
RNF-010	El sistema debe integrarse con el servicio de LLM provisto por el servidor de la universidad mediante API.	MUST HAVE
RNF-011	El diseño de sesión y del contexto conversacional del asistente de IA debe evitar consumo innecesario de recursos (tokens/cómputo) cuando no exista actividad real del usuario.	MUST HAVE

8. MODELO DE DATOS

9. DICCIONARIO DE DATOS

Tabla: proyecto

Descripción: Centraliza la información general de los proyectos inmobiliarios, su ubicación geográfica y características de certificación ecológica.

--	--	--	--	--

uuid_proyecto	36	UUID (PK)	Identificador único del proyecto (GenerationType.UUID)	NO
nombre	255	VARCHAR	Nombre comercial y oficial del proyecto inmobiliario, es unico	NO
descripcion	255	VARCHAR	Descripción general o detalles adicionales del proyecto	SÍ
precertificacion_edge_le ed	-	BOOLEAN	Indica si el proyecto posee certificación ecológica EDGE o LEED (Predeterminado: false)	SÍ
link_recorrido_virtual	255	VARCHAR	Link de recorrido virtual del proyecto	Si
departamento	255	VARCHAR	Departamento político/geográfico de ubicación del proyecto	SÍ
distrito	255	VARCHAR	Distrito municipal donde se localiza el proyecto	SÍ
direccion	255	VARCHAR	Dirección física detallada de la obra	SÍ
fecha_inicio	-	DATE	Fecha de inicio formal del proyecto	SÍ
fecha_fin	-	DATE	Fecha estimada o real de finalización de la obra	SÍ
created_at	-	TIMESTAMP	Fecha y hora automática de creación del registro	NO

Tabla: torre

Descripción: Representa las torres, bloques o etapas estructurales independientes pertenecientes a un proyecto específico.

id_torre	20	BIGINT (PK)	Identificador único de la torre (Auto-incremental)	NO
nombre	255	VARCHAR	Nombre o código identificador de la torre (ej: Torre A)	NO
nro_piso	-	INTEGER	número de pisos en la torre	NO
uuid_proyecto	36	UUID (FK)	Vínculo con el proyecto al que pertenece la torre	NO

78

Tabla: piso

Descripción: Registra los diferentes niveles o pisos que componen una torre específica.

id_piso	20	BIGINT (PK)	Identificador único del piso (Auto-incremental)	NO
nro_piso	10	INTEGER	Número correlativo o nivel del piso	NO
id_torre	20	BIGINT (FK)	Vínculo con la torre a la que pertenece el piso	NO

Tabla: activo

Descripción: Unidades inmobiliarias específicas comerciables asociadas a un piso (departamentos, cocheras, depósitos).

uuid_activo	36	UUID (PK)	Identificador único del activo (GenerationType.UUID)	NO
nro	255	VARCHAR	Número identificador físico comercial (ej: Dpto 401, Cochera 12)	NO
tipo	255	VARCHAR	Tipo de unidad inmobiliaria (DEPARTAMENTO COCHERA DEPOSITO)	NO

area_m2	-	NUMERIC	Área total construida expresada en metros cuadrados	NO
area_techada	-	NUMERIC	Área techada del activo	NO
estado_comercial	255	VARCHAR	Situación actual de venta (DISPONIBLE SEPARADO VENDIDO NO_APLICA)	NO
precio	-	NUMERIC	Precio de lista o comercial asignado al activo	SÍ
descripcion	255	VARCHAR	Notas o descripción técnica complementaria	SÍ
tiene_recorrido_virtual	-	BOOLEAN	Determina si el activo tiene link de recorrido virtual.	SÍ
created_at	-	TIMESTAMP	Fecha automática de creación del registro	NO
updated_at	-	TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación del registro	SÍ

79

id_piso	20	BIGINT (FK)	Vínculo con el piso donde se localiza físicamente el activo	NO
uuid_usuario_activo	36	UUID (FK)	Vínculo con el contrato/cliente actual asociado si aplica	SÍ

Tabla: hito

Descripción: Establece los hitos de control generales o fases constructivas globales definidas para un proyecto.

uuid_hito	36	UUID (PK)	Identificador único del hito general (GenerationType.UUID)	NO
orden	10	INTEGER	Orden secuencial cronológico del hito dentro del proyecto	NO
titulo	255	VARCHAR	Título descriptivo del hito técnico u obra	SÍ
estado	255	VARCHAR	Estado actual del hito global (PENDIENTE	NO

			EN_PROGRESO COMPLETADO)	
--	--	--	------------------------------	--

fecha_completado - DATE Fecha real en la que se dio por concluido el hito **Sí**

uuid_proyecto 36 UUID (FK) Vínculo directo con el proyecto asociado **NO**

Tabla: hito_piso

Descripción: Tabla intermedia para el seguimiento granular del estado físico de los hitos constructivos celda por celda (por cada piso).

uuid_hito_piso	36	UUID (PK)	Identificador único de la relación hito-piso	NO
estado	255	VARCHAR	Estado específico del hito en este nivel (PENDIENTE EN_PROGRESO COMPLETADO)	NO
fecha_completado	-	DATE	Fecha de conclusión del hito exclusivamente en este piso	Sí

observaciones 255 VARCHAR Anotaciones de control, retrasos o especificaciones

técnicas **Sí**

created_at - TIMESTAMP Fecha de registro inicial del seguimiento **NO**